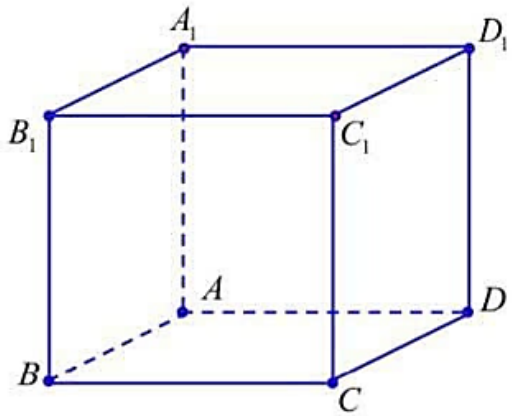
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT CỬA LÒ
ĐỀ THI THỬ TN THPT LẦN 1

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một đáp án.

Câu 1: Nghiệm của phương trình $\log_2(x+1)=3$ là

A. $x=7$. **B.** $x=9$. **C.** $x=5$. **D.** $x=8$.

Câu 2: Cho hình lập phương $ABCD.A_1B_1C_1D_1$ (tham khảo hình vẽ dưới).



Phát biểu nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{AC_1}=\overrightarrow{AA_1}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}$. **B.** $\overrightarrow{AC_1}=\overrightarrow{AA_1}+\overrightarrow{AB}$.

C. $\overrightarrow{AC_1}=\overrightarrow{AA_1}+\overrightarrow{CA_1}$. **D.** $\overrightarrow{AC_1}=\overrightarrow{AA_1}+\overrightarrow{A_1C}$.

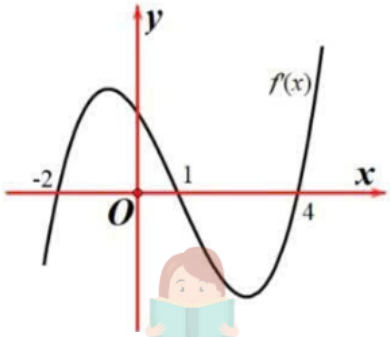
Câu 3: Mỗi ngày bác Nam đều đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị: *km*) của bác Nam trong 20 ngày được thống kê ở bảng sau:

Quãng đường (*km*)	$[2,7;3,0)$	$[3,0;3,3)$	$[3,3;3,6)$	$[3,6;3,9)$	$[3,9;4,2)$
Số ngày	3	6	5	4	2

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là

A. $0,5$. **B.** $0,9$. **C.** $0,575$. **D.** $0,975$.

Câu 4: Cho hàm số bậc bốn $y=f(x)$ có đồ thị của đạo hàm $f'(x)$ như hình vẽ bên dưới.



Số điểm cực đại của đồ thị hàm số $f(x)$ là

A. 2. **B.** 1. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 5: Tập nghiệm của phương trình $\cos x=1$ là

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

A. $S=\{k2\pi \mid k\in\mathbb{Z}\}$. **B.** $S=\{k\pi \mid k\in\mathbb{Z}\}$.

C. $S=\left\{\frac{\pi}{2}+k2\pi \mid k\in\mathbb{Z}\right\}$. **D.** $S=\left\{\frac{\pi}{2}+k\pi \mid k\in\mathbb{Z}\right\}$.

Câu 6: Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{u}=(2;-3;1)$, $\vec{v}=(4;-5;-3)$. Tọa độ của vectơ $\vec{u}-\vec{v}$ là

A. $(6;-8;-2)$. **B.** $(-2;2;4)$. **C.** $(-2;-2;4)$. **D.** $(2;-2;-4)$.

Câu 7: Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1=3$; $u_2=6$. Giá trị công bội q bằng

A. -2. **B.** $\frac{1}{2}$. **C.** 18. **D.** 2.

Câu 8: Cho khối chóp $S.ABC$ có $SA\perp(ABC)$, $SA=3$, ΔABC vuông cân tại A, với $AB=4$. Thể tích khối chóp $S.ABC$ bằng

A. 8. **B.** 24. **C.** 16. **D.** 48.

Câu 9: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông $ABCD$ cạnh bằng a và các cạnh bên đều bằng a. Số đo góc giữa hai đường thẳng SA và SC bằng

A. $45°$. **B.** $60°$. **C.** $90°$. **D.** $30°$.

Câu 10: Cho hàm số $f(x)=\begin{cases} x^2 & \text{khi } x\le 1 \\ 2-x & \text{khi } x>1 \end{cases}$. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1;+\infty)$. **B.** Hàm số đạt cực tiểu tại $x=0$.

C. Hàm số không có cực đại. **D.** Hàm số đồng biến trên khoảng $(0;1)$.

Câu 11: Cho A và B là hai biến cố độc lập. Biết $P(A)=0,3$ và $P(B)=0,5$. Xác suất của biến cố $\overline{A}B$ bằng

A. $0,35$. **B.** $0,25$. **C.** $0,8$. **D.** $0,15$.

Câu 12: Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		-2		2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	-1	$\nearrow$	3	$\searrow$	$-\infty$

Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[-2;2]$ bằng

A. -2. **B.** 2. **C.** -1. **D.** 3.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thi sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, đơn vị mỗi trục tính bằng km. Một tên lửa phóng từ mặt đất từ vị trí gốc tọa độ O theo hướng, vận tốc không đổi (đặt mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất). Tên lửa đi từ điểm $O(0;0;0)$ đến điểm $A(140;60;6)$ trong 8 phút.

a) Trong 8 phút tên lửa bay được quãng đường (làm tròn đến hàng đơn vị) xấp xỉ bằng $152km$.

b) Ở phút thứ 4 độ cao của tên lửa là $3km$.

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

c) Tọa độ của tên lửa sau 12 phút kể từ lúc phóng là $(210;90;12)$.

d) Sau 10 phút tiếp theo kể từ vị trí A tên lửa đạt độ cao là $13,5km$.

Câu 2: Đậu đỏ là một loại thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn của người Việt Nam. Ngoài giá trị dinh dưỡng cao, đậu đỏ còn có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe và sắc đẹp như: chống oxy hóa, giúp cơ bắp con người khỏe mạnh, tăng cường sức khỏe cho tim mạch con người, lợi ích cho hệ tiêu hóa, bổ thận, cung cấp vitamin bổ dưỡng cho cơ thể, đào thải độc tố, giải độc, tốt cho hệ miễn dịch, giúp huyết áp ổn định, da đẹp. Cây đậu đỏ khi trồng có chiều cao 6 centimet. Khảo sát cho thấy độ cao tính bằng centimet của cây đậu đỏ tại thời điểm t kể từ khi được trồng được cho bởi hàm số $h(t)=-0,005t^4+bt^3+c$ (trong đó $b,c\in R$), với t tính theo tuần. Giả sử $h'(t)$ là tốc độ tăng chiều cao của cây đậu đỏ sau khi trồng (đơn vị của $h'(t)$: centimet/tuần). Biết $h'(5)=5$. (Hình bên dưới mô tả hạt và cây đậu đỏ).

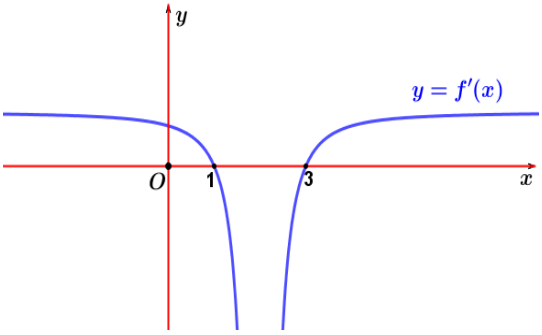
a) Hàm số $h(t)$ có công thức $h(t)=-0,005t^4+0,1t^3$

b) Giai đoạn tăng trưởng của cây đậu đỏ đó kéo dài 15 tuần.

c) Chiều cao tối đa của cây đậu đỏ đó là 90 centimet.

d) Vào thời điểm cây đậu đỏ đó phát triển nhanh nhất thì chiều cao của cây là 56 centimet.

Câu 3: Cho hàm số $y=f(x)=\dfrac{x^2+bx+c}{x-2}$ có đạo hàm $f'(x)$. Đồ thị của hàm số $f'(x)$ như hình vẽ sau:



a) Phương trình $f'(x)=0$ có hai nghiệm $x=1$ và $x=3$.

b) Hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(1;3)$

c) Hàm số $y=f(x)$ đạt cực đại tại $x=1$ và đạt cực tiểu tại $x=3$.

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

d) Nếu $f(0)=1$ thì $\max\limits_{[3;4]} f(x)=6$.

Câu 4: Một công ty may mặc có hai hệ thống máy chạy song song. Xác suất để hệ thống máy thứ nhất hoạt động tốt là 90%, xác suất để cả hai hệ thống máy đều hoạt động tốt là 72%. Công ty chỉ có thể hoàn thành đơn hàng đúng hạn nếu ít nhất một trong hai hệ thống máy hoạt động tốt.

a) Xác suất để hệ thống máy thứ hai hoạt động tốt là $0,8$.

b) Xác suất để hệ thống máy thứ nhất không hoạt động tốt là $0,2$.

c) Xác suất để cả hai hệ thống máy đều không hoạt động tốt là $0,028$.

d) Xác suất để công ty hoàn thành đúng hạn là $0,98$.

Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Có 9 quả cầu giống hệt nhau được đánh số từ 1 đến 9 và đựng trong một hộp. Sau khi xáo trộn, người ta lấy ngẫu nhiên lần lượt 4 quả. Xác suất để lấy được tổng các chữ số ghi trên các quả cầu là 15 bằng bao nhiêu *(không làm tròn các bước tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm)*

Câu 2: Một doanh nghiệp dự định sản xuất không quá 300 sản phẩm. Nếu doanh nghiệp sản xuất x sản phẩm ($1 \le x \le 300$) thì doanh thu nhận được khi bán hết số sản phẩm đó là $F(x)=-7x^2+1700x$ (nghìn đồng), trong khi chi phí sản xuất bình quân cho một sản phẩm là $G(x)=0,004x^2-1,6x+500+\dfrac{16000}{x}$ (nghìn đồng). Lợi nhuận thu được của doanh nghiệp (tính theo đơn vị triệu đồng) đạt giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu?

Câu 3: Quanh một đa giác đều $2n$ cạnh $(n \ge 6, n \in \mathbb{N})$ vẽ vòng tròn ngoại tiếp. Ba đỉnh bất kì của đa giác được gọi là cùng phía nếu tồn tại một nửa đường tròn chứa 3 đỉnh đó (các đầu mút của nửa đường tròn là các đỉnh của đa giác). Biết xác suất của biến cố " 3 đỉnh chọn bất kì cùng phía" bằng $\dfrac{33}{43}$. Tìm n?

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi cạnh bằng $3\sqrt{2}$, $\angle ABC=60°$, $AB \perp SC$, ΔSAC đều. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SD bằng bao nhiêu?

Câu 5: Bốn ngư dân góp vốn mua chung một chiếc thuyền. Số tiền người đầu đóng góp bằng nửa tổng số tiền của ba người còn lại. Số tiền người thứ hai đóng góp bằng $\dfrac{1}{3}$ tổng số tiền của ba người còn lại. Số tiền người thứ ba đóng góp bằng $\dfrac{1}{4}$ tổng số tiền 3 người còn lại. Biết người thứ tư đóng góp 260 triệu đồng. Chiếc thuyền này được mua bao nhiêu tỉ đồng?

Câu 6: Hệ thống định vị toàn cầu GPS là một hệ thống cho phép xác định vị trí của một vật thể trong không gian. Trong cùng một thời điểm vị trí của điểm M trong không gian sẽ được xác định bởi bốn vệ tinh cho trước nhờ các bộ thu phát tín hiệu đặt trên các vệ tinh. Giả sử trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, có bốn vệ tinh lần lượt đặt tại các điểm $A(0;4;5), B(3;0;5), C(3;4;0)$, $D(3;4;5)$ và vị trí $M(a;b;c)$ trên đoạn thẳng AB thỏa mãn tổng khoảng cách từ các điểm A,B,C đến đường thẳng MD lớn nhất. Khi đó giá trị $a+b+c$ bằng bao nhiêu?

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

HƯỚNG DẪN GIẢI

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một đáp án.

Câu 1: Nghiệm của phương trình $\log_2(x+1)=3$ là

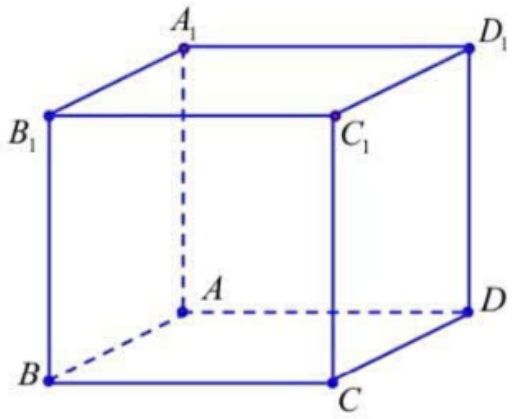
A. $x=7$. **B.** $x=9$. **C.** $x=5$. **D.** $x=8$.

Lời giải

TXĐ: $D=(-1;+\infty)$.

$\log_2(x+1)=3 \Leftrightarrow x+1=2^3 \Leftrightarrow x=7$.

Câu 2: Cho hình lập phương $ABCD.A_1B_1C_1D_1$ (tham khảo hình vẽ dưới).



Phát biểu nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{AC_1}=\overrightarrow{AA_1}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}$. **B.** $\overrightarrow{AC_1}=\overrightarrow{AA_1}+\overrightarrow{AB}$.

C. $\overrightarrow{AC_1}=\overrightarrow{AA_1}+\overrightarrow{CA_1}$. **D.** $\overrightarrow{AC_1}=\overrightarrow{AA_1}+\overrightarrow{A_1C}$.

Lời giải

Ta có $\overrightarrow{AA_1}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AA_1}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AC_1}$

Câu 3: Mỗi ngày bác Nam đều đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị: *km*) của bác Nam trong 20 ngày được thống kê ở bảng sau:

Quãng đường (*km*)	$[2,7;3,0)$	$[3,0;3,3)$	$[3,3;3,6)$	$[3,6;3,9)$	$[3,9;4,2)$
Số ngày	3	6	5	4	2

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là

A. $0,5$. **B.** $0,9$. **C.** $0,575$. **D.** $0,975$.

Lời giải

Ta có $n=20$.

TaiLieuOnThi

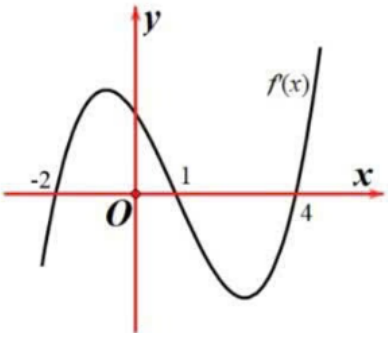
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

$Q_1 \in [3,0;3,3) \Rightarrow Q_1 = 3 + \dfrac{\frac{20}{4} - 3}{6} \cdot 0,3 = 3,1$.

$Q_3 \in [3,6;3,9) \Rightarrow Q_3 = 3,6 + \dfrac{\frac{20.3}{4} - (3+6+5)}{4} \cdot 0,3 = 3,675$.

Khi đó khoảng tứ phân vị là: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 0,575$.

Câu 4: Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị của đạo hàm $f'(x)$ như hình vẽ bên dưới.



Số điểm cực đại của đồ thị hàm số $f(x)$ là

A. 2. **B.** 1. **C.** 3. **D.** 4.

Lời giải

Từ đồ thị $f'(x)$ ta có $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = -2 \\ x = 1 \\ x = 4 \end{array}\right.$.

Bảng biến thiên

x	$-\infty$		-2		1		4		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
y		↘		↗		↘		↗	

Vậy hàm số $f(x)$ có một điểm cực đại

Câu 5: Tập nghiệm của phương trình $\cos x = 1$ là

A. $S = \{k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$. **B.** $S = \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

C. $S = \left\{\dfrac{\pi}{2} + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$. **D.** $S = \left\{\dfrac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$.

Lời giải

Ta có $\cos x = 1 \Leftrightarrow x = k2\pi (k \in \mathbb{Z})$.

Câu 6: Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{u} = (2;-3;1)$, $\vec{v} = (4;-5;-3)$. Tọa độ của vectơ $\vec{u} - \vec{v}$ là

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

A. $(6;-8;-2)$. **B.** $(-2;2;4)$. **C.** $(-2;-2;4)$. **D.** $(2;-2;-4)$.

Lời giải

Ta có $\vec{u}-\vec{v}=(2-4;-3+5;1+3)=(-2;2;4)$.

Câu 7: Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1=3$; $u_2=6$. Giá trị công bội q bằng

A. -2. **B.** $\frac{1}{2}$. **C.** 18. **D.** 2.

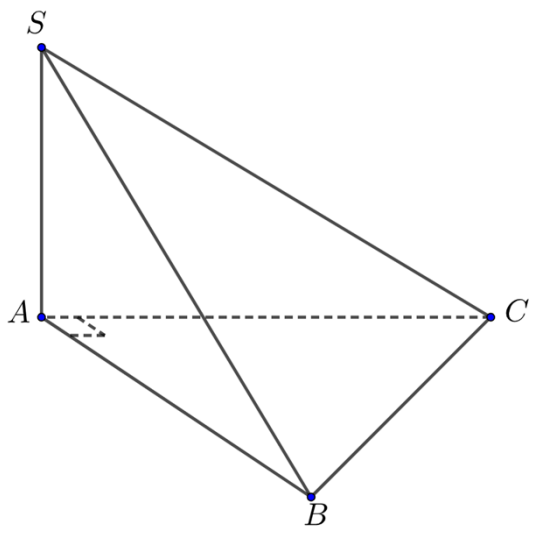
Lời giải

Công bội của cấp số nhân là $q=\frac{u_2}{u_1}=\frac{6}{3}=2$.

Câu 8: Cho khối chóp $S.ABC$ có $SA\perp(ABC)$, $SA=3$, ΔABC vuông cân tại A, với $AB=4$. Thể tích khối chóp $S.ABC$ bằng

A. 8. **B.** 24. **C.** 16. **D.** 48.

Lời giải



Diện tích đáy ΔABC vuông cân tại A: $S_{ABC}=\frac{1}{2}AB\cdot AC=\frac{1}{2}\cdot 4\cdot 4=8$ (vì $AB=AC=4$).

Thể tích khối chóp: $V=\frac{1}{3}S_{ABC}\cdot SA=\frac{1}{3}\cdot 8\cdot 3=8$.

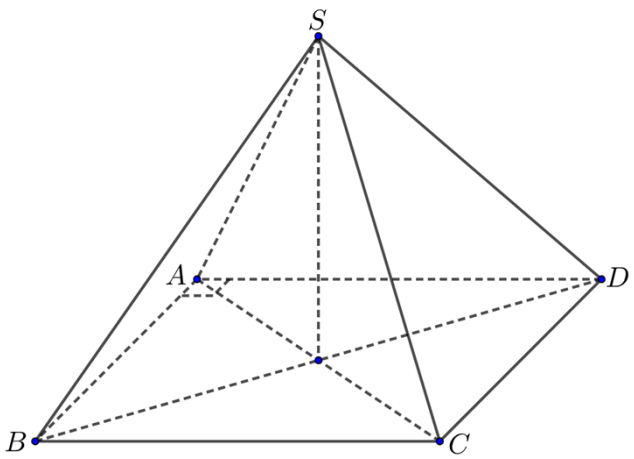
Câu 9: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông $ABCD$ cạnh bằng a và các cạnh bên đều bằng a. Số đo góc giữa hai đường thẳng SA và SC bằng

A. $45°$. **B.** $60°$. **C.** $90°$. **D.** $30°$.

Lời giải

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org



Xét ΔSAC: Ta có $SA = SC = a$ (giả thiết).

AC là đường chéo hình vuông cạnh a nên $AC = a\sqrt{2}$.

Ta thấy $SA^2 + SC^2 = a^2 + a^2 = 2a^2 = AC^2$.

Theo định lý đảo Pytagore, ΔSAC vuông tại S.

Vậy góc giữa SA và SC bằng 90°.

Câu 10: Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{khi } x \le 1 \\ 2 - x & \text{khi } x > 1 \end{cases}$. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1;+\infty)$.

B. Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 0$.

C. Hàm số không có cực đại.

D. Hàm số đồng biến trên khoảng $(0;1)$.

Lời giải

- Xét khoảng $(-\infty;1]$: $f(x) = x^2$. Đồ thị là Parabol bề lõm quay lên, đỉnh tại $x = 0$.

+ Trên $(-\infty;0)$, hàm số nghịch biến.

+ Trên $(0;1)$, hàm số đồng biến.

+ Tại $x = 0$, hàm số đạt cực tiểu (đúng với ý B).

+ Đồng biến trên $(0;1)$ (đúng với ý D).

- Xét khoảng $(1;+\infty)$: $f(x) = 2 - x$. Đây là hàm bậc nhất với hệ số góc âm, nên nghịch biến trên khoảng này (đúng với ý A).

- Tại $x = 1$: $\lim\limits_{x \to 1^-} f(x) = 1^2 = 1$; $\lim\limits_{x \to 1^+} f(x) = 2 - 1 = 1$. $\lim\limits_{x \to 1^+} f(x) = \lim\limits_{x \to 1^-} f(x) = f(1) = 1$

Hàm số liên tục tại $x = 1$.

Ta có bảng sau

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	0	$\nearrow$	1	$\searrow$	$-\infty$

Do hàm số đồng biến trên $(0;1)$ và nghịch biến trên $(1;+\infty)$ nên hàm số đạt cực đại tại $x=1$.

Vậy phát biểu "Hàm số không có cực đại" là sai.

Câu 11: Cho A và B là hai biến cố độc lập. Biết $P(A)=0,3$ và $P(B)=0,5$. Xác suất của biến cố $\overline{A}B$ bằng

A. $0,35$. **B.** $0,25$. **C.** $0,8$. **D.** $0,15$.

Lời giải

Vì A và B độc lập nên $\overline{A}$ và B cũng độc lập.

$P(\overline{A})=1-P(A)=1-0,3=0,7$.

$P(\overline{A}B)=P(\overline{A})\cdot P(B)=0,7\cdot 0,5=0,35$.

Câu 12: Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		-2		2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	-1	$\nearrow$	3	$\searrow$	$-\infty$

Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[-2;2]$ bằng

A. -2. **B.** 2. **C.** -1. **D.** 3.

Lời giải

Dựa vào bảng biến thiên trên đoạn $[-2;2]$:

- Tại $x=-2$, $f(x)=-1$ (Cực tiểu).

- Hàm số đồng biến trên khoảng $(-2;2)$

- Tại $x=2$, $f(x)=3$ (Cực đại).

Vậy trên đoạn $[-2;2]$, giá trị lớn nhất của hàm số là $f(2)=3$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thi sinh chọn đúng hoặc sai.

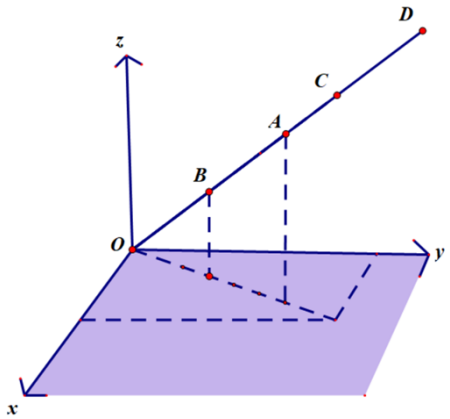
TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Câu 1: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, đơn vị mỗi trục tính bằng km. Một tên lửa phóng từ mặt đất từ vị trí gốc tọa độ O theo hướng, vận tốc không đổi (đặt mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất). Tên lửa đi từ điểm $O(0;0;0)$ đến điểm $A(140;60;6)$ trong 8 phút.

a) Trong 8 phút tên lửa bay được quãng đường (làm tròn đến hàng đơn vị) xấp xi bằng $152km$.
b) Ở phút thứ 4 độ cao của tên lửa là $3km$.
c) Tọa độ của tên lửa sau 12 phút kể từ lúc phóng là $(210;90;12)$.
d) Sau 10 phút tiếp theo kể từ vị trí A tên lửa đạt độ cao là $13,5km$.

Lời giải



a) Đúng.

Trong 8 phút tên lửa bay được quãng đường xấp xĩ là

$OA=\sqrt{140^2+60^2+6^2}\approx 152km$

b) Đúng

Gọi B là trung điểm của đoạn OA. Do vận tốc không đổi nên ta có:

$\overrightarrow{OB}=\frac{1}{2}\overrightarrow{OA}\Rightarrow z_B=\frac{z_A}{2}=3$ hay $B(70;30;3)$

c) Sai.

Gọi C là tọa độ của tên lửa sau 12 phút kể từ lúc phóng

$\overrightarrow{OC}=3\overrightarrow{OB}\Rightarrow C(210;90;9)$.

d) Đúng.

Gọi D là tọa độ của tên lửa sau 10 phút tiếp theo kể từ vị trí A, tức là sau 18 phút kể từ lúc phóng. Khi đó ta có

$\overrightarrow{OD}=\frac{18}{8}\overrightarrow{OA}=\frac{9}{4}\overrightarrow{OA}\Rightarrow D(315;135;13,5)$.

Câu 2: Đậu đỏ là một loại thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn của người Việt Nam. Ngoài giá trị dinh dưỡng cao, đậu đỏ còn có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe và sắc đẹp như: chống oxy hóa, giúp cơ bắp con người khỏe mạnh, tăng cường sức khỏe cho tim mạch con người, lợi ích cho hệ tiêu hóa, bổ thận, cung cấp vitamin bổ dưỡng cho cơ thể, đào thải độc tố, giải độc, tốt cho hệ miễn dịch, giúp huyết áp ổn định, da đẹp. Cây đậu đỏ khi trồng có chiều cao 6 centimet. Khảo sát cho thấy độ cao tính bằng centimet của cây đậu đỏ tại thời điểm t kể từ khi được trồng được cho bởi hàm số $h(t)=-0,005t^4+bt^3+c$ (trong đó $b,c\in R$), với t tính theo

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

tuần. Giả sử $h'(t)$ là tốc độ tăng chiều cao của cây đậu đỏ sau khi trồng (đơn vị của $h'(t)$: centimet/tuần). Biết $h'(5)=5$. (Hình bên dưới mô tả hạt và cây đậu đỏ).

a) Hàm số $h(t)$ có công thức $h(t)=-0,005t^4+0,1t^3$

b) Giai đoạn tăng trưởng của cây đậu đỏ đó kéo dài 15 tuần.

c) Chiều cao tối đa của cây đậu đỏ đó là 90 centimet.

d) Vào thời điểm cây đậu đỏ đó phát triển nhanh nhất thì chiều cao của cây là 56 centimet.

Lời giải

a) Sai

Cây đậu đỏ khi trồng có chiều cao 6 centimet.

$h(0)=6 \Rightarrow c=6$

b) Đúng

$h(t)=-0,005t^4+bt^3+6 \Rightarrow h'(t)=-0,02t^3+3bt^2$

$h'(5)=5 \Rightarrow h'(5)=-0,02.5^3+3b.5^2=5 \Rightarrow b=0,1$

$\Rightarrow h(t)=-0,005t^4+0,1t^3+6$

$\Rightarrow h'(t)=-0,02t^3+0,3t^2=0 \Rightarrow t=0 \quad (k); t=15 \quad (d)$

Ta có bảng biến thiên

t		0		15		$+\infty$
$h'(t)$		0	$+$	0	$-$	
$h(t)$			$\nearrow$	$90,375$	$\searrow$	

Giai đoạn tăng trưởng của cây đậu đỏ đó kéo dài 15 tuần.

c) Sai

Chiều cao tối đa của cây đậu đỏ đó là $\Rightarrow h(15)=-0,005.(15)^4+0,1.(15)^3+6=90,375$

d) Đúng

Vào thời điểm cây đậu đỏ đó phát triển nhanh nhất. Ta có

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

$h''(t) = -0,06t^2 + 0,6t = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} t = 0 \\ t = 10 \end{array}\right.$

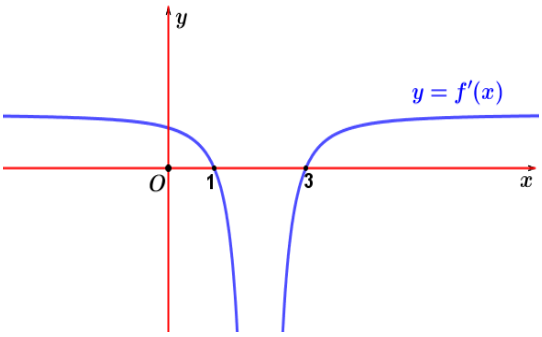
Ta có bảng biến thiên

t	$-\infty$	0		10		$+\infty$
$h''(t)$		0	+	0	-	
$h'(t)$		0	↗	10	↘	$-\infty$

Thời điểm cây đậu đỏ đó phát triển nhanh nhất là tuần thứ 10 khi đó chiều cao cây đậu đỏ là

$h(10) = -0,005.(10)^4 + 0,1.(10)^3 + 6 = 56$

Câu 3: Cho hàm số $y = f(x) = \dfrac{x^2 + bx + c}{x - 2}$ có đạo hàm $f'(x)$. Đồ thị của hàm số $f'(x)$ như hình vẽ sau:



a) Phương trình $f'(x) = 0$ có hai nghiệm $x = 1$ và $x = 3$.

b) Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(1;3)$

c) Hàm số $y = f(x)$ đạt cực đại tại $x = 1$ và đạt cực tiểu tại $x = 3$.

d) Nếu $f(0) = 1$ thì $\max\limits_{[3;4]} f(x) = 6$.

Lời giải

Tập xác định $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

a) ĐÚNG

Dựa vào đồ thị ta thấy $f'(x) = 0$ có hai nghiệm $x = 1$ và $x = 3$

b) SAI

Ta có: $f'(x) = \dfrac{x^2 - 4x - 2b - c}{(x-2)^2} = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 1 \\ x = 3 \end{array}\right.$

Bảng xét dấu:

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

x	$-\infty$		1		2		3		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	$\Vert$	$-$	0	$+$	

Vậy hàm $y = f(x)$ nghịch biến trên các khoảng $(1;2)$ và $(2;3)$

c) ĐÚNG

Dựa vào bảng xét dấu ta thấy hàm số $y = f(x)$ đạt cực đại tại $x = 1$ và đạt cực tiểu tại $x = 3$

d) ĐÚNG

Nếu $f(0) = 1$ thì $\frac{c}{-2} = 1 \Rightarrow c = -2 \Rightarrow f'(x) = \frac{x^2 - 4x - 2b + 2}{(x-2)^2}$

Mà $f'(1) = 0 \Rightarrow 1 - 4 - 2b + 2 = 0 \Rightarrow b = -\frac{1}{2} \Rightarrow f(x) = \frac{x^2 - \frac{1}{2}x - 2}{x - 2}$

Khi đó hàm $y = f(x)$ đồng biến trên đoạn $[3;4]$ nên $\max\limits_{[3;4]} f(x) = f(4) = 6$

Câu 4: Một công ty may mặc có hai hệ thống máy chạy song song. Xác suất để hệ thống máy thứ nhất hoạt động tốt là 90%, xác suất để cả hai hệ thống máy đều hoạt động tốt là 72%. Công ty chỉ có thể hoàn thành đơn hàng đúng hạn nếu ít nhất một trong hai hệ thống máy hoạt động tốt.

a) Xác suất để hệ thống máy thứ hai hoạt động tốt là $0,8$.

b) Xác suất để hệ thống máy thứ nhất không hoạt động tốt là $0,2$.

c) Xác suất để cả hai hệ thống máy đều không hoạt động tốt là $0,028$.

d) Xác suất để công ty hoàn thành đúng hạn là $0,98$.

Lời giải

Gọi p_i là xác suất máy thứ i chạy tốt

a) ĐÚNG

Ta có $p_{1\cap 2} = p_1.p_2 = 0,72$ suy ra

Xác suất để hệ thống máy thứ hai hoạt động tốt là $p_2 = \frac{p_{1\cap 2}}{p_1} = \frac{0,72}{0,9} = 0,8$.

b) SAI

Xác suất để hệ thống máy thứ nhất không tốt là $p_{\bar{1}} = 1 - p_1 = 0,1$. Chọn Sai

c) SAI

Xác suất để cả hai hệ thống máy đều không hoạt động tốt là $p_{\bar{1}\cap\bar{2}} = p_{\bar{1}}.p_{\bar{2}} = 0,1.0,2 = 0,02$

d) ĐÚNG

Xác suất để công ty hoàn thành đúng hạn là $1 - p_{\bar{1}\cap\bar{2}} = 1 - 0,02 = 0,98$.

TaiLieuOnThi

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Câu 1: Có 9 quả cầu giống hệt nhau được đánh số từ 1 đến 9 và đựng trong một hộp. Sau khi xáo trộn, người ta lấy ngẫu nhiên lần lượt 4 quả. Xác suất để lấy được tổng các chữ số ghi trên các quả cầu là 15 bằng bao nhiêu *(không làm tròn các bước tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm)*

Lời giải

Đáp án : 0,05

Lấy bốn quả cầu bất kỳ từ 9 quả cầu trong hộp là $C_9^4 = 126$.

Lấy bốn số từ 1 đến 9 để có tổng bằng 15 là: $\{1;2;3;9\}$; $\{1;2;4;8\}$; $\{1;2;5;7\}$; $\{1;3;4;7\}$; $\{1;3;5;6\}$; $\{2;3;4;6\}$.

Vậy xác suất cần tìm là $P = \dfrac{6}{126} \approx 0,05$.

Câu 2: Một doanh nghiệp dự định sản xuất không quá 300 sản phẩm. Nếu doanh nghiệp sản xuất x sản phẩm ($1 \le x \le 300$) thì doanh thu nhận được khi bán hết số sản phẩm đó là $F(x) = -7x^2 + 1700x$ (nghìn đồng), trong khi chi phí sản xuất bình quân cho một sản phẩm là $G(x) = 0,004x^2 - 1,6x + 500 + \dfrac{16000}{x}$ (nghìn đồng). Lợi nhuận thu được của doanh nghiệp (tính theo đơn vị triệu đồng) đạt giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu?

Lời giải

Đáp án : 46

Ta có:

$L(x) = F(x) - x.G(x)$

$= -7x^2 + 1700x - x.\left(0,004x^2 - 1,6x + 500 + \dfrac{16000}{x}\right)$

$= -0,004x^3 - 5,4x^2 + 1200x - 16000$

Đạo hàm: $L'(x) = -0,012x^2 - 10,8x + 1200$

$L'(x) = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = -1000 \notin (1;300) \\ x = 100\ (n) \end{array}\right.$

$L_{\max} = L(100) = -0,004.100^3 - 5,4.100^2 + 1200.100 - 16000 = 46000$ (nghìn đồng)

Hay $L_{\max} = 46$ (triệu đồng).

Câu 3: Quanh một đa giác đều $2n$ cạnh $(n \ge 6, n \in \mathbb{N})$ vẽ vòng tròn ngoại tiếp. Ba đỉnh bất kì của đa giác được gọi là cùng phía nếu tồn tại một nửa đường tròn chứa 3 đỉnh đó (các đầu mút của nửa đường tròn là các đỉnh của đa giác). Biết xác suất của biến cố " 3 đỉnh chọn bất kì cùng phía" bằng $\dfrac{33}{43}$. Tìm n?

TaiLieuOnThi

Lời giải

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Đáp án : 22

Đa giác 2 n cạnh có 2 n đỉnh.

Số cách chọn 3 đỉnh từ 2 n đỉnh: C_{2n}^3.

Số cách chọn 3 đỉnh cùng phía:

- Chọn 1 đỉnh làm mốc: 2 n (cách).
- Chọn 2 đỉnh còn lại trong số n đỉnh nằm trên nửa đường tròn theo chiều kim đồng hồ: C_n^2 (cách).

Vậy số cách chọn 3 đỉnh bất kì cùng phía là $2n.C_n^2$.

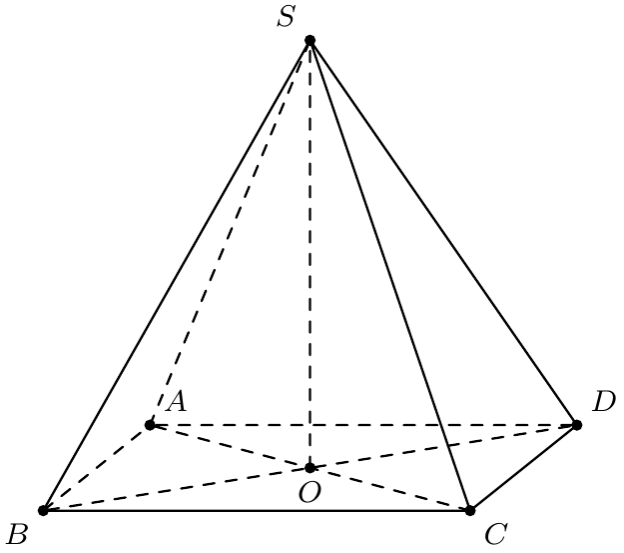
Ta có $\dfrac{2n\cdot C_n^2}{C_{2n}^3}=\dfrac{33}{43}\Leftrightarrow \dfrac{2n\cdot n!}{2!(n-2)!}:\dfrac{(2n)!}{3!(2n-3)!}=\dfrac{33}{43}$

$\Leftrightarrow \dfrac{n}{2(2n-1)}=\dfrac{11}{43}\Leftrightarrow 43n=44n-22\Leftrightarrow n=22$ (TM).

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi cạnh bằng $3\sqrt{2}$, $\angle ABC=60^\circ$, $AB\perp SC$, ΔSAC đều. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SD bằng bao nhiêu?

Lời giải

Đáp án : 3,18



Do $ABCD$ là hình thoi và $\angle ABC=60^\circ$ nên ΔABC, ΔADC đều cạnh $3\sqrt{2}$.

Mặt khác $AB//CD$ nên $CD\perp SC$.

Do ΔSAC đều nên $SA=SC=AC=3\sqrt{2}$.

Gọi O là trung điểm AC. Suy ra $SO\perp AC$.

Ta có $\mathrm{d}(AB,SD)=\mathrm{d}(AB,(SCD))=\mathrm{d}(A,(SCD))=2\mathrm{d}(O,(SCD))$.

Theo bài $\left.\begin{matrix}CO\perp BD\\ CO\perp SO\end{matrix}\right\rangle\Rightarrow CO\perp(SBD)$.

Ta có $V_{S.OCD}=\dfrac{1}{3}.CO.S_{\Delta SOD}=\dfrac{1}{3}.\dfrac{AC}{2}.\dfrac{1}{2}.SO.OD=\dfrac{1}{6}.\dfrac{3\sqrt{2}}{2}.\dfrac{3\sqrt{2}.\sqrt{3}}{2}.\dfrac{3\sqrt{2}.\sqrt{3}}{2}=\dfrac{27\sqrt{2}}{8}$ (đvtt).

Mặt khác

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

$$V_{S.OCD}=\frac{1}{3}.\mathrm{d}\left(O,\left(SCD\right)\right).S_{\Delta SCD}\Leftrightarrow \mathrm{d}\left(O,\left(SCD\right)\right)=\frac{3V_{S.OCD}}{S_{\Delta SCD}}=\frac{3.\frac{27\sqrt{2}}{8}}{\frac{1}{2}.CD.SC}=\frac{3.\frac{27\sqrt{2}}{8}}{\frac{1}{2}.3\sqrt{2}.3\sqrt{2}}=\frac{9\sqrt{2}}{8}.$$

Suy ra $\mathrm{d}\left(AB,SD\right)=2\mathrm{d}\left(O,\left(SCD\right)\right)=\frac{9\sqrt{2}}{4}\approx 3,18$.

Câu 5: Bốn ngư dân góp vốn mua chung một chiếc thuyền. Số tiền người đầu đóng góp bằng nửa tổng số tiền của ba người còn lại. Số tiền người thứ hai đóng góp bằng $\frac{1}{3}$ tổng số tiền của ba người còn lại. Số tiền người thứ ba đóng góp bằng $\frac{1}{4}$ tổng số tiền 3 người còn lại. Biết người thứ tư đóng góp 260 triệu đồng. Chiếc thuyền này được mua bao nhiêu tỉ đồng?

Lời giải

Đáp án : 1,2

Gọi số tiền đóng góp của người thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba lần lượt là a,b,c (triệu đồng; $a,b,c>0$).

Theo đề bài ta có: $\begin{cases} a=\frac{1}{2}\left(b+c+260\right) \\ b=\frac{1}{3}\left(a+c+260\right) \\ c=\frac{1}{4}\left(a+b+260\right) \end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases} 2a-b-c=260 \\ -a+3b-c=260 \\ -a-b+4c=260 \end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases} a=400 \\ b=300 \\ c=240 \end{cases}$

Chiếc thuyền này được mua số tiền là:

$400+300+240+260=1200$ (triệu đồng) = 1,2 (tỉ đồng).

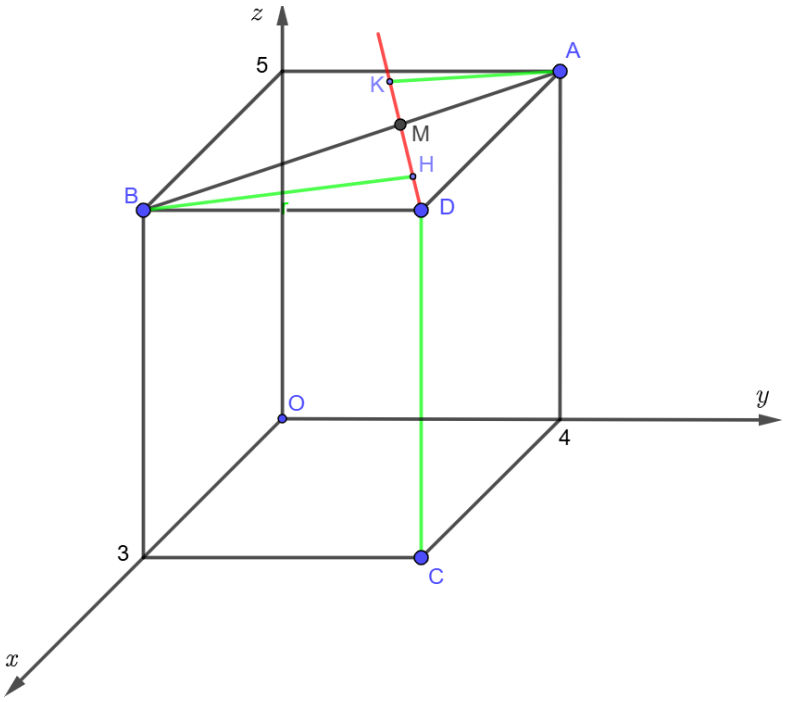
Câu 6: Hệ thống định vị toàn cầu GPS là một hệ thống cho phép xác định vị trí của một vật thể trong không gian. Trong cùng một thời điểm vị trí của điểm M trong không gian sẽ được xác định bởi bốn vệ tinh cho trước nhờ các bộ thu phát tín hiệu đặt trên các vệ tinh. Giả sử trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, có bốn vệ tinh lần lượt đặt tại các điểm $A\left(0;4;5\right),B\left(3;0;5\right)$, $C\left(3;4;0\right)$, $D\left(3;4;5\right)$ và vị trí $M\left(a;b;c\right)$ trên đoạn thẳng AB thỏa mãn tổng khoảng cách từ các điểm A,B,C đến đường thẳng MD lớn nhất. Khi đó giá trị $a+b+c$ bằng bao nhiêu?

Lời giải

Đáp án : 8,64

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org



Kẻ $AK \perp MD, BH \perp MD\ (H, K \in MD) \Rightarrow d(A;MD) = AK,\ d(B;MD) = BH$.

Do $CD \perp (BCD)$ nên $CD \perp MD \Rightarrow d(C;MD) = CD$.

Tổng khoảng cách từ các điểm A, B, C đến đường thẳng MD là:

$S = AK + BH + CD = AK + BH + 5$

$S_{\max} \Leftrightarrow (AK + BH)_{\max}$ Ta có:

$S_{ABD} = S_{BMD} + S_{AMD} = \frac{1}{2}.BH.MD + \frac{1}{2}.AK.MD = \frac{1}{2}.MD.(BH + AK)$

Trong đó: $S_{ABD} = const$

Do đó: để $(AK + BH)_{\max}$ thì $MD_{\min}$, khi đó: M là hình chiếu của D lên AB.

Giả sử $M(a;b;c) \Rightarrow \overrightarrow{BM} = (a-3;b;c-5),\ \overrightarrow{BA} = (-3;4;0)$

Điểm M nằm trên đoạn thẳng AB nên $\overrightarrow{BM} = k\overrightarrow{BA}\ (k \in [0;1])$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a-3=-3k \\ b=4k \\ c-5=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=3-3k \\ b=4k \\ c=5 \end{cases}$$

Khi đó: $\overrightarrow{DM} = (-3k;4k-4;0)$

Ta có:

$\overrightarrow{DM} \perp \overrightarrow{BA} \Leftrightarrow \overrightarrow{DM}.\overrightarrow{BA} = 0 \Leftrightarrow -3k.(-3) + (4k-4).4 + 0 = 0$

$\Leftrightarrow 9k + 16k - 16 = 0 \Leftrightarrow k = \frac{16}{25}$ (thỏa mãn)

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

$$\Rightarrow \begin{cases} a = \dfrac{27}{25} \\ b = \dfrac{64}{25} \\ c = 5 \end{cases} \Rightarrow a + b + c = \frac{27}{25} + \frac{64}{25} + 5 = 8,64.$$

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org